

工业水处理
Industrial Water Treatment
ISSN 1005-829X,CN 12-1087/TQ

《工业水处理》网络首发论文

题目：3 种碳排放核算框架验证与工艺碳排放特征分析
作者：王浩宇，张秀平，李俐频，田禹
DOI：10.19965/j.cnki.iwt.2025-0488
网络首发日期：2026-01-13
引用格式：王浩宇，张秀平，李俐频，田禹．3 种碳排放核算框架验证与工艺碳排放特征分析[J/OL]．工业水处理. https://doi.org/10.19965/j.cnki.iwt.2025-0488

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-01-13 15:34:44　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/12.1087.tq.20260113.1105.001

DOI：10.19965/j.cnki.iwt.2025-0488

3 种碳排放核算框架验证与工艺碳排放特征分析

王浩宇[1, 2]，张秀平[1]，李俐频[1]，田禹[1]

（1. 哈尔滨工业大学环境学院，城乡水资源与水环境全国重点实验室，黑龙江哈尔滨市，150000；2.北控水务（中国）投资有限公司，北京，100102）

［摘要］ 为支撑我国污水处理行业低碳发展，首次构建基于大规模实证数据的多标准碳排放评估框架。收集全国 27 个省 313 座污水处理厂 2024 年实际运行数据，系统对比《国家温室气体清单指南》《污水处理厂低碳运行评价技术规范》和《城镇污水处理厂碳减排评估标准》3 种核算框架的差异，并分析主流工艺的碳排放特征。结果表明：团标 2023 因采用本土化排放因子（如 N_2O 因子 0.01 $kgN_2O/kgTN$、CH_4 因子 0.004~0.007 5 $kgCH_4/kgCOD$）并纳入化石源 CO_2（贡献 4.1%碳排放），核算结果较 IPCC2019 降低 24.0%，更符合我国实际；313 座厂年均碳排放总量 168.02 万吨 CO_2-eq，平均强度 0.345 $kgCO_2$-eq/m^3，间接排放占比 57.4%（电力消耗 45.5%、药剂投加 11.9%），其中碳源与除磷药剂占药剂排放总量的 59.6%；工艺碳排放特征显示：MBR 工艺因高曝气及泵抽吸能耗碳排放强度最高（0.451 $kgCO_2$-eq/m^3），AAO 和 SBR 工艺碳排放强度较低（分别为 0.320、0.257 $kgCO_2$-eq/m^3），归因于碳源高效利用与低药剂依赖。建议优先采用《城镇污水处理厂碳减排评估标准》核算框架，并通过工艺优化与低碳药剂替代实现深度减排。

［关键词］污水处理厂；碳排放核算框架；碳排放强度；处理工艺

［中图分类号］X784　　**〔文献标识码〕**A

Verification of three carbon emission accounting rameworks and analysis of process carbon emission characteristics

WANG Haoyu[1, 2]，ZHANG Xiuping[1]，LI Lipin[1]，TIAN Yu[1]

（1.*State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment*（*SKLUWRE*），*Harbin Institute of Technology*，*College of the Environment*，*Harbin* 150000，*China*；2.*Beijing Enterprises Water Group Limited*（*BEWG*），*Beijing* 100102，*China*）

Abstract：To support the low-carbon development of China's sewage treatment industry，this study constructs for the first time a multi-standard carbon emission assessment framework based on large-scale empirical data. Collect the actual operation data of 313 sewage treatment plants in 27 provinces across the country in 2024，systematically compare the differences among three accounting frameworks：the "National Greenhouse Gas Inventory Guidelines"，the "Technical Specifications

for Low-Carbon Operation Evaluation of Sewage Treatment Plants"，and the "Carbon Emission Reduction Assessment Standards for Urban Sewage Treatment Plants"，and analyze the carbon emission characteristics of mainstream processes. The results show that：The group standard 2023 adopted localized emission factors（such as N_2O factor 0.01 $kgN_2O/kgTN$，CH_4 factor 0.004-0.007 5 $kgCH_4/kgCOD$） and included fossil source CO_2（contributing 4.1% of carbon emissions）. The calculation result was 24.0% lower than that of IPCC2019，which is more in line with the actual situation in China. The total annual average carbon emission of 313 factories was 1.6802 million tons of CO_2-eq，with an average intensity of 0.345 $kgCO_2$-eq/m^3. The proportion of indirect emissions was 57.4%（electricity consumption 45.5%，chemical dosage 11.9%），among which carbon sources and phosphorus removal chemicals accounted for 59.6% of the total chemical emissions. The carbon emission characteristics of the process show that the MBR process has the highest carbon emission intensity（0.451 $kgCO_2$-eq/m^3） due to high aeration and pump suction energy consumption，while the carbon emission intensity of the AAO and SBR processes is relatively low（0.320 and 0.257 $kgCO_2$-eq/m^3，respectively），which is attributed to the efficient utilization of carbon sources and low dependence on chemicals. It is recommended to give priority to adopting the accounting framework of the "Carbon Emission Reduction Assessment Standard for Urban Sewage Treatment Plants"， and achieve deep emission reduction through process optimization and the substitution of low-carbon chemicals.

Key words：sewage treatment plant；carbon emission accounting framework；carbon emission intensity；processing technology

现有的碳排放核算方法多样，大多数研究都是基于国家统计年鉴数据、个别城市或某地区污水厂数据，基于大规模实际运行数据的系统性核算框架验证与工艺碳排放特征分析尚为空白。国内外碳排放核算多采用 IPCC 法、动态模型法、生命周期评价等方法，不同核算方法核算结果存在差异，大部分核算聚焦于直接排放和外购电力导致的间接碳排放，研究范围覆盖了从国家到厂级的多个层面，不同统计资料（如国家统计年鉴与城市排水统计年鉴）中关于进水总氮、化学需氧量等关键活动数据的数值可能存在差异，引入了额外的不确定性。缺乏本土化的、基于实测的关键参数数据库和高质量的运行数据体系，是制约核算准确性从根本上提升的最大瓶颈[1-7]。本研究基于我国 27 个省 313 座污水厂 2024 年实际生产运行数据，对 3 种碳排放核算框架进行了对比，分析不同污水处理工艺的碳排放特征，助力我国污水厂碳排放核算及碳减排的目标。

1　碳排放核算框架与实验数据

1.1　碳排放核算框架及核算边界

本研究验证 3 种污水处理厂碳排放核算框架体系：中国环境保护产业协会 2022 年 6 月 6 日发布的《污水处理厂低碳运行评价技术规范》（T/CAEPI 49—2022）（简称团标 2022）[8]、中国城镇供排水协会 2023 年 12 月 21 日发布的《城镇污水处理厂碳减排评估标准》（T/CUWA 50055—2023）（简称团标 2023）[9]、联合国气候变化委员会 2019 年修订的《国家温室气体清单指南》（简称 IPCC2019）[10]。为确保核算范围的统一性和可比性，本研究对间接排放核算参数进行了统一处理。对于电力消耗碳排放因子，三种核算框架均采用生态环境部和国家统计局最新发布的 2021 年中国电力二氧化碳排放因子进行计算。对于药剂投加碳排放因子，团标 2022 和团标 2023 分别采用其附录中的药剂排放因子（团标 2022 表 A9、团标 2023 表 A10）；IPCC2019 未提供药剂相关核算因子，为确保核算结果具有可比性，其药剂间接排放采用团标 2023 的排放因子进行计算。

本研究核算边界为污水厂厂内，包括预处理、生物处理、深度处理、污泥厂脱水处理等流程，3 种核算框架核算边界见表 1。根据有机物来源的不同，污水处理中 CO_2 排放分为生源性和化石源两类。大部分 CO_2 来源于污水中的生源性碳，仅少部分来源于化石燃料。参照 IPCC 指南，本研究不计入生源性 CO_2，将化石源 CO_2 纳入核算范围。

表 1　3 种碳排放核算框架核算边界及适用性

Table 1　The calculation boundaries and applicability of three carbon emission accounting frameworks

核算内容	IPCC2019	团标 2022	团标 2023
预处理	√	√	√
生物处理	√	√	√
污泥脱水	√	√	√
厂外管网	×	×	×
药剂消耗	×	√	√
生源性 CO_2	×	×	×
化石源 CO_2	×	×	√
污泥处置	×	×	×
适用性	国际通用	运行阶段	全周期

注：“√”代表包含核算内容，“×”代表不包含核算内容。

1.2 实验数据

本研究收集了我国 27 个省 127 个市 313 座污水处理厂 2024 年实际生产运行数据，包括设计规模、核心生物处理工艺、年运营天数、日均处理水量、进出水 COD、BOD_5、TN、生产用电量、各类药剂（混凝剂、絮凝剂、消毒剂及碳源等化学药剂）投加量及有效含量、污泥中有机物含量、湿污泥产量和污泥含水率等参数。数据收集范围覆盖了全国大部分省市，不同规模污水处理厂基本情况见表 2，不同工艺类型污水处理厂基本情况见表 3。

表 2　不同运营规模污水处理厂数量和规模占比

Table 2　The number and scale proportion of sewage treatment plants with different operational scales

运营规模/（10^4 m^3 d^{-1}）	数量/座	数量占比	总设计规模/（10^4 m^3 d^{-1}）	总设计规模占比	总处理规模/（10^4 m^3 d^{-1}）	总处理规模占比
0~1	56	17.89%	46.20	2.89%	34.05	2.55%
1~5	171	54.63%	562.28	35.23%	434.90	32.58%
5~10	61	19.49%	500.50	31.36%	427.08	31.99%
10~40	25	7.99%	487.10	30.52%	439.92	32.95%

表 3　不同工艺类型污水处理厂数量及规模占比

Table 3　The number and scale proportion of sewage treatment plants of different process types

工艺类型	数量/座	数量占比	总设计规模/（10^4 m^3 d^{-1}）	总设计规模占比	总处理规模/（10^4 m^3 d^{-1}）	总处理规模占比
AAO	198	63.26%	1 026.58	64.32%	864.44	64.75%
AO	26	8.31%	90.30	5.66%	71.67	5.37%
SBR	28	8.95%	107.50	6.74%	90.26	6.76%
MBR	21	6.71%	101.15	6.34%	76.88	5.76%
OD	27	8.63%	162.85	10.20%	143.51	10.75%
其他	13	4.15%	107.70	6.75%	89.20	6.68%

注：其他工艺包含了 UCT、ICEAS、EBIS、Bardenpho、百乐克和生物倍增工艺。

1.3 进水水质特征

本研究范围内的313座污水处理厂进水水质特征见图1（分别为进水COD、进水BOD_5、进水TN日均值分布图），从图1中可以发现，进水COD、BOD_5和TN指标整体呈现类似正态分布的特征，大部分水厂进水水质符合城镇污水处理厂进水水质特征，进水COD平均值为195.15 mg/L，变化区间为25.95~1070.94 mg/L，进水$B0D_5$平均值为80.05 mg/L，变化区间为7.58~403.81 mg/L，进水TN平均值为32.11 mg/L，变化区间为7.26~117.42 mg/L。只有极个别水厂的进水水质受上游工业园区或上游管网破损河水渗透等影响，进水水质偏高或偏低。

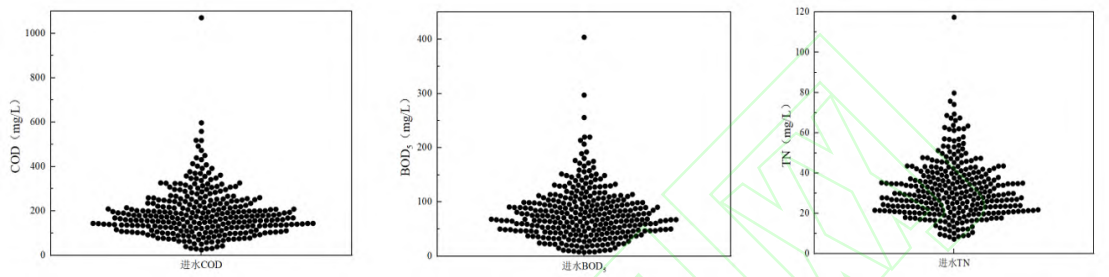


图1　313座污水处理厂进水水质特征

Fig.1　Characteristics of influent water quality of 313 sewage treatment plants

2　不同碳排放核算框架核算结果

3种不同碳排放核算框架核算结果见图2和表4，可以发现IPCC核算结果最高，团标2022和团标2023核算结果接近。分析认为IPCC2019提供了一套基于全球平均的默认排放因子，其初衷是为了确保国家清单编制的完整性、可比性和保守性，团标2022和团标2023作为行业引导性标准，其目的是评价污水厂的低碳运行水平，并鼓励节能减排，因此它推荐的因子更贴近中国污水处理厂的实际运行数据和工艺特点，并考虑了运行管理水平的影响，比IPCC的默认值更精确且更低。例如对于N_2O排放，其默认因子采为0.016 $kgN_2O/kgTN$，以涵盖各种不确定性，而团标2023中N_2O的排放因子为0.01 $kgN_2O/kgTN$。对于CH_4排放，IPCC 2019默认因子为0.25 $kgCH_4/kgCOD$，而团标2022中当厌氧和缺氧区充分混合搅拌、好氧池曝气均匀、各构筑物无污泥淤积时，CH_4的修正因子为0.003，厌氧过程降解单位COD时CH_4的产率系数为0.25 $kgCH_4/kgCOD$。团标2023中CH_4排放因子为0.004~0.007 5 $kgCH_4/kgCOD$。

表4　3种碳排放核算框架核算结果

Table 4　The calculation results of three carbon emission accounting frameworks

排放类型	IPCC2019	团标2022	团标2023
直接排放（tCO_2-eq/y）	1 250 929.3	770 687.2	715 914.5

间接排放（tCO_2-eq/y）	960 266.3	930 347.5	964 324.2
总排放量（tCO_2-eq/y）	2 211 195.6	1 701 034.7	1 680 238.8

团标 2023 通过纳入化石源 CO_2（贡献 4.1%碳排放）和优化排放因子，其核算结果较 IPCC 2019 降低了 24.0%（Δ=530 956.8 tCO_2-eq），更贴合我国污水处理厂实际碳排放情况。

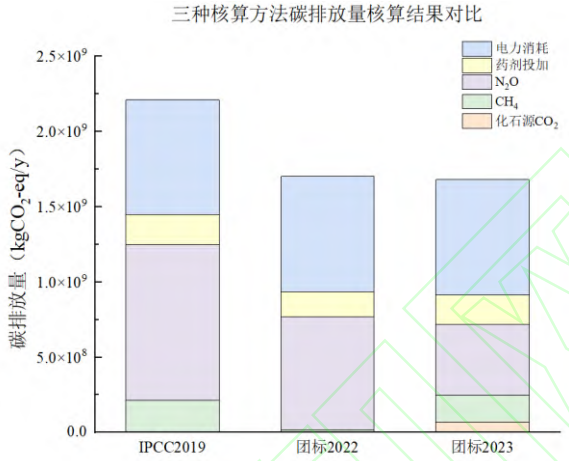


图 2　3 种核算框架核算结果对比

Fig. 2　Comparison of the accounting results of the three accounting frameworks

3 种核算框架碳排放强度对比见图 3，研究发现 IPCC2019 碳排放强度显著高于团标 2022 和团标 2023，团标 2022 核算 CH_4 碳排放强度最低，这与 CH_4 修正因子为 0.003 有关。IPCC 核算的 N_2O 排放强度最高，团标 2023 N_2O 排放强度最低，各核算框架中 N_2O 排放因子的差异是主要原因。团标 2022 和团标 2023 中药剂排放因子的不同，使得两种核算框架碳排放强度核算结果存在些许差异，其中团标 2022 药剂碳排放强度为 0.034 $kgCO_2$-eq/m^3，团标 2023 结果为 0.041 $kgCO_2$-eq/m^3。

IPCC 指南和团标 2022 并未将化石源 CO_2排放纳入核算范围。一方面是由于生源碳和化石碳之间界限模糊，现有核算方法中往往认为生源碳来自于大气碳库，而化石碳则与能源使用有关，然而大气碳库早已非原生态碳存量，生源碳和化石碳在具体核算中的区分存在较大不确定性，这种复杂性增加了碳足迹核算的难度，导致化石源 CO_2 被忽略。此外，现有核算标准中对于化石源 CO_2 是否应纳入核算范围未作明确规定。例如，团标 2022 专注于运行阶段的 CH_4 和 N_2O 排放，而对化石源 CO_2的考虑明显不足。这种局限性可能低估了污水处理厂的碳足迹，并削弱了核算结果对政策制定和碳减排措施优化的参考价值。团标 2023 基于中国污水处理厂的最新数据和实际监测结果，其低排放因子更贴近 N_2O 和 CH_4 的实际排放

水平，同时考虑了附加排放源的贡献，使核算结果更符合中国污水处理厂的实际情况。尽管其固定排放因子无法反映不同工艺间的排放差异，但通过进一步更新和细化工艺排放因子，能够提升核算的精准性和适用性。此外，将化石源 CO_2 纳入核算范围，可以更全面地评估污水处理厂的整体碳排放，为精准制定碳减排政策和优化管理措施提供重要的科学依据。团标 2023 是当前适合我国污水处理厂碳排放核算的优选方法。

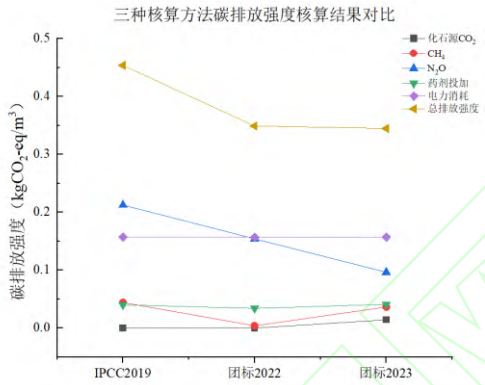


图 3　3 种核算框架碳排放强度对比

Fig. 3　Comparison of carbon emission intensity among three accounting frameworks

3　碳排放特征分析

3.1　313 座污水厂碳排放特征

对团标 2023 的核算结果深入分析，团标 2023 框架核算的 313 座污水处理厂的碳排放量、碳排放强度以及直接排放和间接排放占比如图 4（分别为不同碳排放强度对应的污水厂数量、不同碳排放量对应的污水厂数量、各项直接排放和间接排放占比以及各类药剂碳排量在药剂总排放量中的占比），发现 313 座污水处理厂碳排放量和碳排放强度的分布为正态分布。313 座污水处理厂年度碳排放总量为 1 680 238.8 tCO_2-eq/y，平均碳排放强度为 0.345 $kgCO_2$-eq/m^3，低于其他文献中我国污水处理厂碳排放强度（0.360~1.439$kgCO_2$-eq/m^3）[11-16]，同时也低于波兰[17]、芬兰[17]及多个发展中国家[18]的均值。

分析各温室气体排放占比发现，间接排放占比为 57.4%，高于直接排放，其中电力消耗是污水厂碳排放的主要来源，占比高达 45.5%，这与程一鸣等[19-20]的研究结论高度一致。另外，本研究收集了 313 座污水处理厂年度各类药剂使用情况，核算发现药剂投加的间接碳排放占比为 11.9%，这一比例不能忽视，YANru FANG 等[21-23]研究也发现投加化学药剂加剧了间接碳排放量。各类药剂中，除磷药剂和碳源的碳排放贡献最多，消毒剂贡献 11.5%，污泥脱水药剂贡献 13.9%，pH 调节剂贡献 5%。

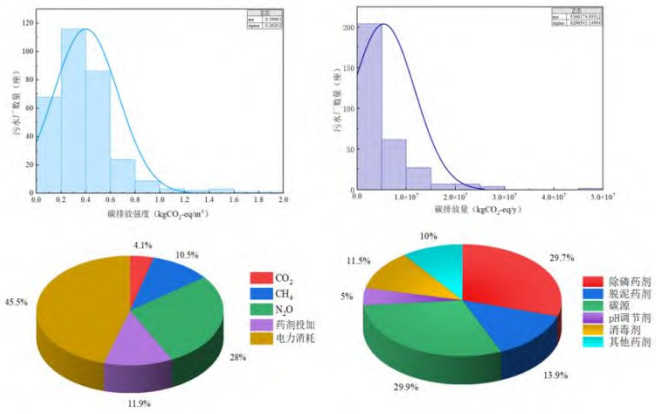


图 4　313 座污水厂碳排放量、碳排放强度及比例分布

Fig. 4　The carbon emissions，carbon emission intensity and proportion distribution of 313 sewage treatment plants

3.2　不同处理工艺碳排放特征

将 313 座污水处理厂 2024 年碳排放强度按照不同工艺进行分析，见图 5（不同工艺碳排放强度分布图以及不同工艺的直接排放和间接排放碳排放强度分布图），对比发现 MBR、AO 工艺以及其他工艺的碳排放强度显著高于 SBR 和 AAO 工艺，这与李燕等[1, 24]的研究结果一致。在污水厂技术改造或者新建污水厂时，水务管理部门可以鼓励水厂优先选用 AAO 和 SBR 工艺，以降低碳排放强度。

MBR 工艺碳排放强度最高，主要与其电力碳排放强度高有关，原因如下：1）为防止污染物吸附在膜表面造成膜污染和保持通量，需要维持较高的膜池曝气强度，这部分曝气主要用于冲刷膜表面，对污染物去除贡献很小，是 MBR 工艺最大的能耗和碳排放来源。2）膜过滤后的水需要泵提供负压将水抽吸透过膜，尤其在高污泥浓度下能耗显著。3）定期对膜组件进行物理反冲洗和化学清洗需要额外的水泵和化学药剂，加剧了间接碳排放。4）MBR 一般维持很高的混合液悬浮固体浓度，进而增加了混合液黏度，导致曝气效率降低进一步推高能耗。

AO 工艺碳排放强度也较高，作为连续流工艺，好氧区需要持续曝气以维持硝化和有机物去除，相对于运行更灵活的 SBR 工艺和同步脱氮除磷能力更强的 AAO，其曝气效率较低。AAO 工艺有前置厌氧段可以释磷产生挥发性脂肪酸作为优质内碳源用于后续缺氧段反硝化，AO 主要依赖进水碳源，缺乏内碳源，因此为了达到较好的脱氮效果，常常需要额外投加碳源。当进水碳源不足或 DO 控制不佳时，可能反硝化不彻底或存在亚硝酸盐积累，反硝化中间产物积累更易导致 N_2O 排放，从图中可以发现 AO 工艺 N_2O 碳排强度是所有工艺中最高

的。

SBR 工艺通过时间序列上的厌氧、缺氧、好氧、沉淀、排水来实现处理目标。这种运行方式使得在缺氧和厌氧阶段可以更有效地利用进水中的碳源进行反硝化和释磷，从而减少对外部碳源的依赖。从图中发现 SBR 工艺药剂碳排放强度是所有工艺中最低的。SBR 反应器利用率较高，可在同一个反应器完成所有过程，减少了连续流工艺中内流泵和外回流泵的能耗。同时 SBR 工艺因为没有二沉池，在同一反应器中完成沉淀，沉淀效率高，理想的静止沉淀条件减少了沉淀池的建设和运行能耗。从图中发现其电力消耗碳排放强度最低。另外，还可通过排泥时间灵活控制污泥龄，有助于提高脱氮除磷能力和减少剩余污泥产量。

本研究对象中有 63.3%的水厂采用的 AAO 工艺，其碳排放强度也很低。分析原因如下：AAO 工艺可以高效的利用进水中的碳源，厌氧段利于聚磷菌富集，聚磷菌可优先吸收进水中的挥发性脂肪酸并有效释磷，释磷产生的挥发性脂肪酸和剩余的易降解有机物进入后续缺氧段，成为反硝化菌所需的碳源，这就大大降低了对高成本且高碳足迹的外部碳源以及化学除磷药剂的需求，是 AAO 相对其他工艺在碳减排上的核心优势。缺氧段较高的反硝化效率，降低了系统内亚硝酸盐积累，有助于控制 N_2O 的生成。

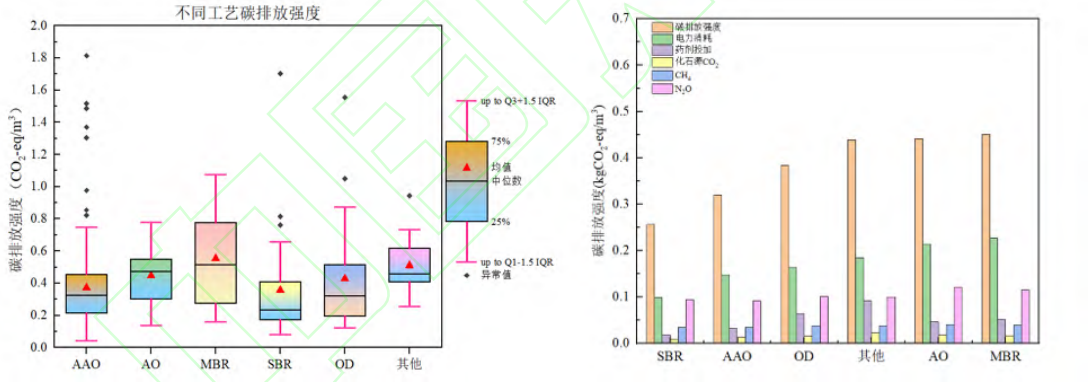


图 5　不同处理工艺碳排放强度

Fig. 5　Carbon emission intensity of different treatment processes

对各污水处理工艺的直接与间接碳排放强度进行对比分析发现，见图 6（分别为不同工艺 CH_4 排放强度、N_2O 排放强度、化石源 CO_2 排放强度、电力消耗碳排放强度以及药剂投加的碳排放强度分布），CH_4 排放强度：AO 及其他工艺较高，AAO 工艺最低。N_2O 排放强度：MBR 及其他工艺较高，AAO 与 SBR 工艺较低。化石源 CO_2 排放强度：SBR 工艺最高，AAO 工艺最低。电力消耗碳排放强度：MBR 工艺显著高于其他工艺，SBR 工艺最低。药剂碳排放强度：OD 工艺最高，SBR 工艺最低。上述对比仅基于各工艺自身强度

值，未剔除进水水质、出水标准、运营规模、曝气模式及智能化控制水平等因素对碳排放强度的直接影响，因此结果主要作为参考。

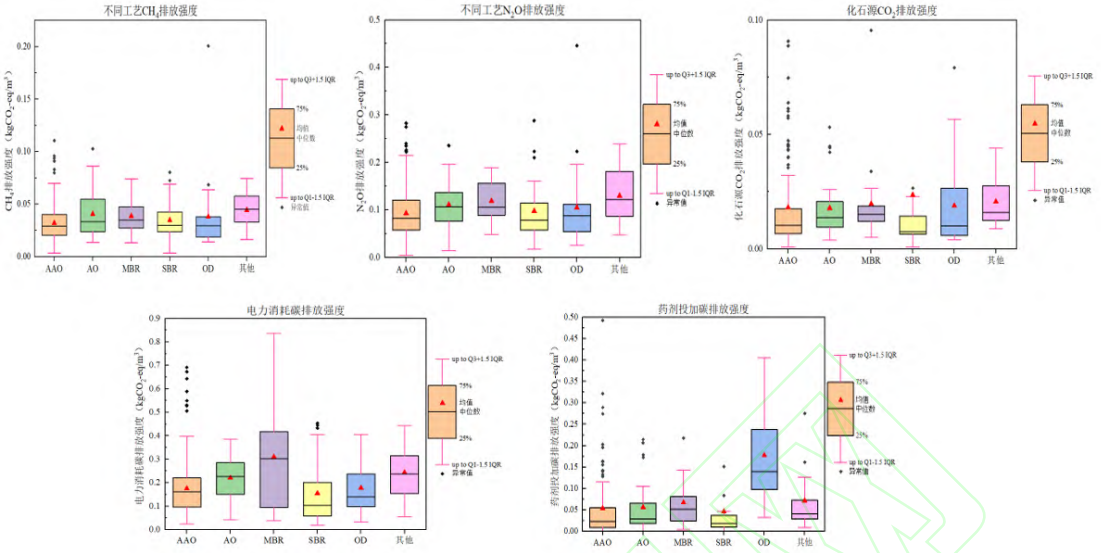


图 6　不同处理工艺直接碳排放强度和间接碳排放强度

Fig. 6　Direct carbon emission intensity and indirect carbon emission intensity of different treatment processes

图 7 进一步展示了不同工艺去除单位质量污染物的碳排放强度（分别为不同工艺去除单位质量 COD 和单位质量 TN 的碳排放强度分布图）。分析结果表明，在考虑进出水水质影响后：MBR 工艺去除单位质量 COD 和 TN 的碳排放强度均为最高。SBR 工艺去除单位质量 COD 和 TN 的碳排放强度均为最低。

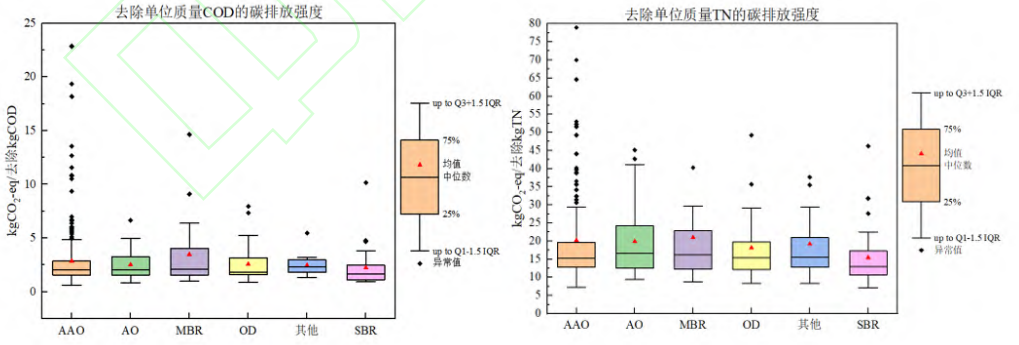


图 7　不同工艺去除单位质量污染物碳排放强度

Fig. 7　The carbon emission intensity per unit mass of pollutants removed by different processes

4　结论与展望

本研究基于全国 27 个省 313 座污水处理厂的 2024 全年实际运行数据，首次构建多标准碳排放评估框架，系统对比《国家温室气体清单指南》《污水处理厂低碳运行评价技术

规范》和《城镇污水处理厂碳减排评估标准》核算体系的差异性，并揭示主流工艺的碳足迹特征。主要结论如下：

1）核算标准适用性。团标 2023 因采用本土化排放因子（N_2O：0.01 kg/kgTN；CH_4：0.004~0.007 5 kg/kgCOD）并纳入化石源 CO_2（贡献 4.1%碳排放），核算结果较 IPCC 2019 降低 24.0%（Δ=53.1 万 tCO_2-eq），显著提升我国污水处理厂碳核算精度，推荐作为行业基准核算方法。

2）碳排放特征。313 座厂年均碳排放总量 168.02 万 tCO_2-eq，平均强度 0.345 $kgCO_2$-eq/m^3。间接排放主导总量（57.4%），电力消耗（45.5%）与药剂投加（11.9%）为核心贡献源，其中碳源（29.9%）与除磷药剂（29.7%）是减排关键靶点。

3）工艺碳足迹差异。MBR 工艺因曝气能耗高碳排放强度最高（0.42 $kgCO_2$-eq/m^3），AAO（0.320 $kgCO_2$-eq/m^3）与 SBR（0.257 $kgCO_2$-eq/m^3）因内碳源高效利用和低药剂依赖具备显著低碳优势；SBR 工艺电力碳排放强度最低（0.21 $kgCO_2$-eq/m^3），而氧化沟药剂强度最高（0.19 $kgCO_2$-eq/m^3）。

4）减排路径。建议优先选用 AAO/SBR 工艺，并通过低碳药剂替代（如采用碳排放因子较低的甲醇替代乙酸钠可减排 77.6%）实现深度控碳。

研究局限与展望：1）本研究核算边界未涵盖污泥外运及处置环节，未来需拓展至全生命周期尺度；2）需构建基于物联网的 CH_4/N_2O 实时监测网络，实现排放因子动态校准；3）亟待评估厌氧氨氧化、好氧颗粒污泥等新兴技术的碳减排效能，探索脱氮与降碳协同路径。

本成果为建立中国污水处理行业精准碳核算体系提供了理论范式，对推动“双碳”目标下行业绿色转型具有重要实践价值。

参考文献

［1］李丹，钱晓雍，赵敏，等.上海市典型城镇污水处理厂温室气体排放特征研究［J］.环境科学与管理，2024，49（11）：37-42.

LI Dan，QIAN Xiaoyong，ZHAO Min，et al.Comparison of greenhouse gas emissions from urban sewage treatment plants using different accounting standards and methods：A case study of two plants in Shanghai［J］.Environmental Science and Management，2024，49（11）：37-42.

［2］李登，张茜，杨淑杰，等.基于“水-能-碳” 关联的城镇污水厂碳排放特性研究［J］.山西化工，2024（10）：271-275.

LI Deng，ZHANG（QianXi），YANG Shujie，et al.Study on carbon emission characteristics of

urban sewage plants based on “water-energy-carbon” correlation［J］.Shanxi Chemical Industry，2024（10）：271-275.

［3］向岑，陈时熠.污水处理厂碳排放核算与碳减排措施的综述［J］.环境科技，2025，38（1）：68-73.

XIANG Cen，CHEN Shiyi.A review of carbon emission accounting and carbon reduction measures for sewage treatment plants［J］.Environmental Science and Technology，2025，38（1）：68-73.

［4］许生辉，高国文，吴奥，等.某城镇污水处理厂碳排放核算及碳减排策略分析［J］.绿色矿冶，2025，41（4）：106-112.

XU Shenghui，GAO Guowen，WU Ao，et al.Carbon emission accounting and carbon reduction strategy analysis of a municipal wastewater treatment plant［J］.Sustainable Mining and Metallurgy，2025，41（4）：106-112.

［5］央初卓玛，蔡露，唐宇，等.活性污泥法处理城市污水研究进展［J］.辽宁化工，2024，53（2）：269-271.

YANG Chuzhuoma，CAI Lu，TANG Yu，et al.Research progress in treatment of municipal sewage by activated sludge［J］.Liaoning Chemical Industry，2024，53（2）：269-271.

［6］XI Jiarui，GONG Hui，ZHANG Yujiu，et al.The evaluation of GHG emissions from Shanghai municipal wastewater treatment plants based on IPCC and operational data integrated methods（ODIM）［J］.Science of the Total Environment，2021，797：148967.

［7］YANG Mengjie，PENG Man，WU Dong，et al.Greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants in China：Historical emissions and future mitigation potentials［J］.Resources，Conservation and Recycling，2023，190：106794.

［8］T/CAEPI 49-2022.《污水处理厂低碳运行评价技术规范》［S］.

T/CAEPI 49-2022. 2022. Technical specification for low-carbon operation evaluation of sewage treatment plant.

［9］T/CUWA 50055-2023.《城镇污水处理厂碳减排评估标准》［S］.

T/CUWA 50055-2023. Standard for carbon reduction assessment of urban wastewater treatment plant.

［10］Deborah Bartram，Michael D. Short，Yoshitaka Ebie，et al. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories［R］.Geneva：Social Sciences Academic

Press，2019.

［11］宋宝木，秦华鹏，马共强.污水处理厂运行阶段碳排放动态变化分析：以深圳某污水处理厂为例［J］.环境科学与技术，2015，38（10）：204-209.

SONG Baomu，QIN Huapeng，MA Gongqiang.Analysis for dynamic changes of wastewater treatment plant carbon emissions in operation phase：With a wastewater treatment plant in Shenzhen as an example［J］.Environmental Science & Technology，2015，38（10）：204-209.

［12］谢淘，汪诚文.污水处理厂温室气体排放评估［J］.清华大学学报：自然科学版，2012，52（4）：473-477.

XIE Tao，WANG Chengwen.Greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants［J］.Journal of Tsinghua University（Science and Technology），2012，52（4）：473-477.

［13］鲍志远. 典型城市污水处理工艺温室气体排放特征及减排策略研究［D］.北京：北京林业大学，2019.

BAO Zhiyuan. Study on characteristics and mitigation strategies of greenhouse gases emissions from typical domestic wastewater treatment processes［D］.Beijing：Beijing Forestry University，2019.

［14］张程. 污水处理系统碳排放规律研究与量化评价［D］.西安：西安理工大学，2017.

ZHANG Cheng. The study on quantitative evaluation of carbon emission in sewage treatment system［D］.Xi’an：Xi’an University of Technology，2017.

［15］张成. 重庆市城镇污水处理系统碳排放研究［D］.重庆：重庆大学，2011.

ZHANG Cheng. Study on Carbon Emission of Urban Wastewater Treatment System in Chongqing［D］. Chongqing，Chongqing University，2011.

［16］张玲丽，顾敦罡，陆嘉麒，等.MBBR 用于某 CAST 工艺污水处理厂提标改造的效能及碳排放分析［J］.环境工程技术学报，2023，13（2）：679-686.

ZHANG Lingli，GU Dungang，LU Jiaqi，et al.Performance and carbon emission of applying CAST embedded with MBBR to retrofit a wastewater treatment plant［J］.Journal of Environmental Engineering Technology，2023，13（2）：679-686.

［17］MAKTABIFARD M，AWAITEY A，MERTA E，et al.Comprehensive evaluation of the carbon footprint components of wastewater treatment plants located in the Baltic Sea region［J］.Science of the Total Environment，2022，806：150436.

［18］COROMINAS L，FOLEY J，GUEST J S，et al.Life cycle assessment applied to wastewater

treatment：State of the art［J］.Water Research，2013，47（15）：5480-5492.

［19］程一鸣，龙海燕，裴勤.污水处理厂温室气体排放实证分析及低碳运行策略研究［J］.给水排水，2024，60（S2）：294-298，304.

CHENG Yiming，LONG Haiyan，PEI Qin.Empirical analysis of greenhouse gas emissions from sewage treatment plants and study on low-carbon operation strategy［J］.Water & Wastewater Engineering，2024，60（S2）：294-298，304.

［20］孙强强，陈贻龙.南方某省城镇污水处理厂碳排放特征［J］.环境工程学报，2023，17（10）：3231-3244.

SUN Qiangqiang，CHEN Yilong.Characteristics of carbon emission from municipal wastewater treatment plants in a south-China province［J］.Chinese Journal of Environmental Engineering，2023，17（10）：3231-3244.

［21］FANG YAN ru，LI Songbo，ZHANG Yixuan，et al.Spatio-temporal distribution of sewage sludge，its methane production potential，and a greenhouse gas emissions analysis［J］.Journal of Cleaner Production，2019，238：117895.

［22］WEI Liangliang，ZHU Fengyi，LI Qiaoyang，et al.Development，current state and future trends of sludge management in China：Based on exploratory data and CO_2-equivaient emissions analysis［J］.Environment International，2020，144：106093.

［23］KUMAR A，THANKI A，PADHIYAR H，et al.Greenhouse gases emission control in WWTS *via* potential operational strategies：A critical review［J］.Chemosphere，2021，273：129694.

［24］李燕.污水处理厂温室气体核算与减排方案分析［J］.山西化工，2025，45（5）：296-297，300.

LI Yan.Greenhouse gas accounting and emission reduction plan analysis for sewage treatment plants［J］.Shanxi Chemical Industry，2025，45（5）：296-297，300.

［基金项目］城市水资源与水环境国家重点实验室（哈尔滨工业大学）自主课题项目（2024TS14），国家自然科学基金（52100037），国家重点研发计划项目（2022YFC3801101）

［作者简介］王浩宇（1989— ），硕士，E-mail：wanghaoyu@bewg.net.cn。

［通讯作者］李俐频，博士，副教授，博导，E-mail：lipinlee@hit.edu.cn。

［收稿日期］2025-12-15（修改稿）